RAPPORT DE STAGE

BTS SIO Option SLAM

EPHESTION Boris

Du 1er décembre 2025 au 25 janvier 2026

Tuteur : Charles IBRAHIM

SOMMAIRE

Remerciements – Page 3

Introduction – Page 4

Présentation d'Akonis – Page 5

Active Directory – Page 6

MISP Threat Intelligence – Page 7

Connecteur Python (IOC) – Page 9

Mail sender – Page 11

Wrapper Microsoft Graph– Page 13

Conclusion – Page 14

REMERCIEMENTS

Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement Hervé HAMEAU de m’avoir accueilli durant ces huit semaines de stage dans son entreprise.

Cette immersion m’a permis de découvrir concrètement les métiers en cybersécurité à travers des projets aussi variés qu’enrichissants. Je remercie tout particulièrement mon tuteur, Charles IBRAHIM, pour son accompagnement constant, sa disponibilité et ses conseils tout au long de cette période.

INTRODUCTION

Ma période de stage de deuxième année s'est déroulée du 1er décembre 2025 au 25 janvier 2026 chez Akonis. Après une première expérience chez Vinci Construction orientée vers le spport et le déploiement, j’ai souhaité pour ce second stage m'orienter vers une structure spécialisée dans la **cybersécurité** et le **développement applicatif**.

L’objectif principal était de monter en compétences sur l'automatisation de tâches de sécurité (via Python) et la gestion d’infrastructures hybrides. Ce stage m'a permis de travailler sur des projets concrets, allant de l'administration de serveurs Active Directory à la mise en place de connecteurs intelligents pour la détection de menaces. Ce rapport expose les solutions techniques mises en œuvre et les compétences acquises durant cette immersion.

PRESENTATION D’AKONIS

Akonis est une société de conseil et d'intégration spécialisée dans la cybersécurité. Contrairement aux grandes structures généralistes, Akonis se positionne comme un expert de niche, accompagnant ses clients dans la protection de leurs données et la résilience de leur système d'information.

Leurs pôles d'expertise :

- **Audit & Conseil :** Analyse de vulnérabilités et conformité.
- **Sécurité des Infrastructures :** Mise en place de solutions de protection (EDR, Firewalling).
- **Développement & Automatisation :** Création de scripts et de connecteurs pour lier les outils de sécurité entre eux.

ACTIVE DIRECTORY

Étude du modèle d'administration sécurisée (Modèle en Tier)

Avant toute manipulation technique, j'ai analysé les recommandations de l'ANSSI concernant la sécurisation des annuaires Active Directory. Le point central est le **Modèle en Tier (Tiering)**.

- **Tier 0 :** Niveau de confiance maximal (Contrôleurs de domaine, administrateurs du domaine).
- **Tier 1 :** Serveurs d'applications et de données.
- **Tier 2 :** Postes de travail et utilisateurs standards. L'objectif est d'empêcher qu'un compte compromis sur un poste utilisateur (Tier 2) puisse rebondir et voler les identifiants d'un administrateur (Tier 0).

Maquettage et durcissement (GPO & Kerberos)

J'ai procédé à l'installation d'un serveur **Windows Server 2022** pour simuler un environnement client.

- **Configuration DNS :** Mise en place des zones de recherche directes et inversées pour assurer la résolution de noms interne.
- **Stratégies de groupe (GPO) :** J'ai configuré des GPO pour durcir la sécurité : interdiction du stockage des mots de passe en clair (LMHash), restriction des accès aux panneaux de configuration et déploiement de scripts de sécurité.
- **Analyse Kerberos :** J'ai étudié le fonctionnement du protocole pour comprendre l'attaque **Kerberoasting**. J'ai appris que la sécurité repose sur la complexité des mots de passe des comptes de service (SPN), car un attaquant peut extraire le ticket TGS pour le casser hors-ligne.

MISP THREAT INTELLIGENCE

Présentation du besoin

Dans le cadre de la surveillance des menaces, Akonis utilise la plateforme **MISP** (Malware Information Sharing Platform). Mon objectif était de mettre en place un environnement local isolé pour tester le développement de futurs connecteurs sans impacter l'infrastructure de production.

Choix techniques : Pourquoi Docker et WSL ?

Pour ce projet, j'ai opté pour une architecture basée sur des conteneurs :

- **WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) :** Permet d'exécuter un noyau Linux natif sur Windows 11, offrant les performances nécessaires pour Docker.
- **Docker Desktop :** Utilisation de la conteneurisation pour isoler l'application MISP, ses bases de données (MariaDB) et son cache (Redis). Cela permet de déployer ou de supprimer l'infrastructure en quelques secondes.

Procédure de mise en œuvre (Pas-à-pas)

Étape 1 : Préparation de l'environnement Linux J'ai d'abord activé les fonctionnalités Windows requises et installé une distribution Ubuntu via le Microsoft Store. Une fois l'environnement prêt, j'ai lié Docker Desktop à cette distribution.

Étape 2 : Déploiement via Docker Compose Au lieu d'installer chaque composant manuellement, j'ai utilisé un fichier docker-compose.yml. Ce fichier définit les services nécessaires :

- misp-server : L'application principale.
- misp-db : La base de données SQL.

- misp-redis : Pour la gestion des files d'attente.

Étape 3 : Lancement et vérification J'ai exécuté la commande suivante dans le terminal : docker-compose up -d Cette commande télécharge les images et lance les conteneurs en arrière-plan.

Étape 4 : Configuration initiale de MISP Une fois les services démarrés, j'ai accédé à l'interface via l'adresse https://localhost. J'ai dû :

1. Réinitialiser le mot de passe administrateur par défaut.
2. Générer une **Clé API (Auth Key)** pour permettre à mon futur script Python de communiquer avec la plateforme.

Aperçu de la page MISP :

CONNECTEUR PYTHON (IOC)

Analyse du besoin et Cahier des charges

Le projet consistait à automatiser la récupération des indicateurs de compromission (IOC) depuis notre instance MISP. Le connecteur devait être **modulaire** pour pouvoir être intégré plus tard à la plateforme Sekoia.

Architecture logicielle

J'ai utilisé le langage Python avec la bibliothèque **PyMISP**. Le script repose sur une classe principale gérant :

1. **La connexion :** Utilisation d'un certificat auto-signé et d'une clé d'API.
2. **L'extraction :** Requête vers le endpoint /attributes/restSearch.
3. **Le filtrage :** Une structure conditionnelle (if/elif) trie les IOC par type (IP, domaine, hash) pour ne garder que les données exploitables.

Connection et récupération des attributs de Event MISP :

```
(venv) kody_@DESKTOP-LTS94VL:~/akonis/AKONIS$ python3 client.py
2025-12-17 16:48:10,586 - misp_connector - INFO - Connected to MISP successfully (events query
OK)
2025-12-17 16:48:10,586 - misp_connector - INFO - Starting MISP connector polling loop (interva
l: 300s)
2025-12-17 16:48:10,586 - misp_connector - INFO - Starting polling cycle
2025-12-17 16:48:11,902 - misp_connector - INFO - MISP returned 11 attributes
2025-12-17 16:53:24,754 - misp_connector - INFO - Starting polling cycle
2025-12-17 16:53:26,111 - misp_connector - INFO - MISP returned 11 attributes
2025-12-17 16:58:40,356 - misp_connector - INFO - Starting polling cycle
2025-12-17 16:58:42,750 - misp_connector - INFO - MISP returned 11 attributes
```

Triage des attributs IDS/no IDS :

```
(venv) kody_@DESKTOP-LTS94VL:~/akonis/AKONIS$ LOG_LEVEL=DEBUG python3 client.py
2025-12-18 15:55:09,882 - misp_connector - INFO - Connected to MISP successfully (events query
OK)
2025-12-18 15:55:09,882 - misp_connector - INFO - Starting MISP connector polling loop (interva
l: 300s)
2025-12-18 15:55:09,882 - misp_connector - INFO - Starting polling cycle
2025-12-18 15:55:09,882 - misp_connector - DEBUG - Fetching attributes newer than ID 9
2025-12-18 15:55:11,221 - misp_connector - INFO - MISP returned 13 attributes
2025-12-18 15:55:11,221 - misp_connector - INFO - Retrieved 4 raw attributes from MISP
2025-12-18 15:55:11,221 - misp_connector - INFO - Attributes after type filtering: 4 / 4
2025-12-18 15:55:11,221 - misp_connector - INFO - Attribute split result: 4 IDS attributes, 0 n
o-IDS attributes
2025-12-18 15:55:11,222 - misp_connector - INFO - Processing attribute: filename=%Appdata%\Micr
osoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Info.hta (Event: 1, Category: Artifacts dropped)
2025-12-18 15:55:11,222 - misp_connector - INFO - Processing attribute: filename=%Appdata%\Micr
osoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\cmb_ransomware.exe (Event: 1, Category: Artifacts dro
pped)
2025-12-18 15:55:11,222 - misp_connector - INFO - Processing attribute: filename=%UserProfile%\
Desktop\FILES ENCRYPTED.txt (Event: 1, Category: Artifacts dropped)
2025-12-18 15:55:11,222 - misp_connector - INFO - Processing attribute: filename=%PUBLIC%\Deskt
op\FILES ENCRYPTED.txt (Event: 1, Category: Artifacts dropped)
2025-12-18 15:55:11,225 - misp_connector - DEBUG - Checkpoint saved
2025-12-18 15:55:11,226 - misp_connector - DEBUG - Fetching events newer than ID 0
2025-12-18 15:55:12,553 - misp_connector - DEBUG - No events returned from search
2025-12-18 15:55:12,553 - misp_connector - INFO - Processed new data for: attributes
2025-12-18 15:55:12,553 - misp_connector - DEBUG - Sleeping for 300 seconds
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/kody_/akonis/AKONIS/client.py", line 533, in <module>
    main()
  File "/home/kody_/akonis/AKONIS/client.py", line 529, in main
    connector.run_polling_loop()
  File "/home/kody_/akonis/AKONIS/client.py", line 490, in run_polling_loop
    time.sleep(self.config.poll_interval)
KeyboardInterrupt

(venv) kody_@DESKTOP-LTS94VL:~/akonis/AKONIS$
```

Tri totale des attributs:

```
(venv) kody_@DESKTOP-LTS94VL:~/akonis/AKONIS$ LOG_LEVEL=DEBUG python3 client.py
2025-12-19 00:50:18,058 - misp_connector - INFO - Connected to MISP successfully (events query OK)
2025-12-19 00:50:18,059 - misp_connector - INFO - Starting MISP connector polling loop (interval: 300s)
2025-12-19 00:50:18,059 - misp_connector - INFO - Starting polling cycle
2025-12-19 00:50:18,059 - misp_connector - INFO - No checkpoint found, starting fresh
2025-12-19 00:50:18,059 - misp_connector - DEBUG - Fetching attributes newer than ID 0
2025-12-19 00:50:19,317 - misp_connector - INFO - MISP returned 23 attributes
2025-12-19 00:50:19,317 - misp_connector - INFO - Retrieved 23 raw attributes from MISP
2025-12-19 00:50:19,317 - misp_connector - INFO - Attributes after type filtering: 11 / 23
2025-12-19 00:50:19,317 - misp_connector - INFO - Attribute split result: 9 IDS attributes, 2 no-IDS attributes
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: sha256=6545ae2b8811884ad257a7fb25b1eb0cb63cfc66a742fa76fd44bddd05b74fe8 (Event: 1, Category: Payload d
livery)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: sha256=cf5fda29f8e1f135aa68620ce7298e930be2cb93888e3f04c9cd0b13f5bc4092 (Event: 1, Category: Payload d
livery)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: url=karma2xgg6ccmupd.onion/ (Event: 1, Category: Network activity)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: url=windows-tuneup.com/web293/xUser.php (Event: 1, Category: Network activity)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: ip-dst=8.8.8.8 (Event: 2, Category: Network activity)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: domain=evil-test-domain.com (Event: 2, Category: Network activity)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: url=http://bad.example/payload (Event: 2, Category: Network activity)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: sha256=e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (Event: 2, Category: Payload d
livery)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: domain=exemple.com (Event: 2, Category: Network activity)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: md5=5d41402abc4b2a76b9719d911017c592 (Event: 2, Category: Payload delivery)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Processing attribute: sha1=2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12 (Event: 2, Category: Payload delivery)
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - DEBUG - Checkpoint saved
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - INFO - Event attributes summary → Total: 11, IDS: 9, No-IDS: 2
2025-12-19 00:50:19,318 - misp_connector - DEBUG - Fetching events newer than ID 0
2025-12-19 00:50:20,573 - misp_connector - DEBUG - No events returned from search
2025-12-19 00:50:20,573 - misp_connector - INFO - Processed new data for: attributes
2025-12-19 00:50:20,573 - misp_connector - DEBUG - Sleeping for 300 seconds
```

MAIL SENDER

Apprentissage de l'API Microsoft Graph

L'API Microsoft Graph est le point d'entrée unique pour interagir avec les services Azure et Office 365. J'ai commencé par utiliser le **Graph Explorer** pour comprendre les requêtes HTTP (GET/POST) nécessaires à la récupération d'informations utilisateurs.

Développement du module d'envoi de mail (SDK Python)

Plutôt que d'utiliser le protocole SMTP classique (souvent bloqué ou moins sécurisé), j'ai développé un script utilisant le **SDK Microsoft Graph**.

- **Authentification :** Utilisation du flux Client Credentials via l'enregistrement d'une application dans Azure Entra ID (App Registration).
- **Permissions :** Configuration des droits Mail.Send sur une boîte mail partagée (Shared Mailbox).
- **Réalisation :** Le script prend en entrée un JSON contenant le destinataire et le corps du message, puis l'envoie via l'API.

Test de l’envoi de mail :

```
PS C:\Users\Boris EPHESTION\Documents\BTS SIO\Stage\2ème année\AKONIS\mail-send> python3 .\send_mail.py
TENANT_ID = ae21c687-6555-4413-ad01-6116f90bf82a
Mail reussi Microsoft Graph (202)
PS C:\Users\Boris EPHESTION\Documents\BTS SIO\Stage\2ème année\AKONIS\mail-send>
```

Graph test 1

Boîte de réception ×

Boris Ephestion <bephestion@akonislab.onmicrosoft.com>
À moi

bonjour, voici un mail envoyer via microsoft graph

Bien reçu, merci ! | Bien reçu ! | MERCI BEAUCOUP !

Répondre | Transférer

WRAPPER MICROSOFT GRAPH

Création du "Wrapper" Microsoft Graph

Pour simplifier le travail des futurs développeurs chez Akonis, j'ai créé un **Wrapper** (une surcouche logicielle). Ce script regroupe des fonctions simplifiées pour :

- **Users :** Lister ou créer un utilisateur.
- **Groups :** Ajouter ou supprimer un membre d'un groupe Azure AD.
- **Identities :** Récupérer les méthodes d'authentification (MFA) d'un compte. Ce module permet d'exécuter des tâches complexes en une seule ligne de code, en masquant la complexité des appels API et de la gestion des tokens.

CONCLUSION

Ce stage au sein d'Akonis a marqué un tournant décisif dans mon parcours en BTS SIO. Si ma première expérience chez Vinci Construction m'avait permis de maîtriser les bases du support et de l'administration système, ces huit semaines en immersion chez un expert de la cybersécurité ont profondément fait évoluer ma vision du métier de développeur (SLAM).

J'ai compris que dans le contexte actuel de menaces constantes, le développement ne peut plus être dissocié de la sécurité. La mise en place de connecteurs de Threat Intelligence, l'automatisation via l'API Microsoft Graph et la manipulation d'environnements conteneurisés m'ont appris qu'un code doit être avant tout "secure by design". J'ai particulièrement apprécié la rigueur technique nécessaire pour manipuler des données sensibles et l'aspect stratégique de la veille sur les indicateurs de compromission (IOC).

Aujourd'hui, cette expérience confirme sans aucune ambiguïté mon projet professionnel : je souhaite orienter la suite de mon cursus et ma future carrière vers la cybersécurité. Ce stage m'a apporté les bases techniques et la confiance nécessaires pour envisager une spécialisation dans ce domaine (type licence pro ou école d'ingénieur spécialisée). Je quitte Akonis avec la certitude que mon avenir se jouera dans la protection des systèmes d'information et le développement de solutions logicielles sécurisées.